コーシー列　実数の完備性

用語　分野：数列と極限　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　数列の収束　ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理

SYNOPSIS　梗概

項どうしが互いにいくらでも近づく実数列をコーシー列という。極限の値を使わずに「収束しそうか」を判定できる。実数のコーシー列は必ず収束する（実数の完備性）。

NOTATION　記号　**このページで使う記号と約束**

- $m, n \geq N$：$m \geq N$ かつ $n \geq N$（$m, n, N \in \mathbb{N}$）。
- $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$：$\varepsilon > 0$ に応じて決まる番号。

1　定義

DEF. 1.1　*(コーシー列)*　★ 最重要

実数列 $\{a_n\}$ が**コーシー列**（基本列）である $:\Longleftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}\ \text{ s.t. }\ \forall m, n \in \mathbb{N},\quad m, n \geq N \Longrightarrow |a_m - a_n| < \varepsilon. \tag{1.1}$$

定義

NOTE　メモ　**収束の定義との違い**

収束の定義には行き先 α が出てくるが、コーシー列の定義には出てこない。「項どうしがまとまってくる」ことだけを述べている。

THM. 1.2　*(収束列はコーシー列)*　重要

実数列 $\{a_n\}$ が収束するならば、$\{a_n\}$ はコーシー列である。

定理

Proof sketch.　概略

a_m と a_n がともに極限 α の $\varepsilon/2$ 以内にあれば、互いの距離は ε 未満である。

Proof.　証明

1. $a_n \to \alpha \in \mathbb{R}$ とし、$\varepsilon > 0$ を任意にとる。$n \geq N$ で $|a_n - \alpha| < \varepsilon/2$ となる $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ をとる。
2. $m, n \in \mathbb{N}, m, n \geq N$ ならば
$$|a_m - a_n| \leq |a_m - \alpha| + |\alpha - a_n| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \leftarrow \text{三角不等式}$$

∎

Thm. 1.3 *(コーシー列は収束する（実数の完備性))*

★ 最重要

定理

実数のコーシー列 $\{a_n\}$ は、ある $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束する。

Strategy 方針 極限の候補をボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理で作る。コーシー列は有界なので収束部分列 $a_{n_k} \to \alpha$ がある。あとは「項どうしが近い」性質で、数列全体を α に引き寄せる。

Proof sketch. 概略

有界 → 収束部分列がある → 部分列の極限 α の近くに部分列の項があり、十分先の項はその部分列の項に近いので、α にも近い（$\varepsilon/2 + \varepsilon/2$）。

Proof. 証明

1. **有界であること**。定義で $\varepsilon = 1$ とすると、ある $N_0 \in \mathbb{N}$ があって $m, n \geq N_0$ で $|a_m - a_n| < 1$。特に $n \geq N_0$ で $|a_n| \leq |a_n - a_{N_0}| + |a_{N_0}| < 1 + |a_{N_0}|$。$M := \max\{|a_1|, \ldots, |a_{N_0-1}|,\ 1 + |a_{N_0}|\}$ とおけば、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $|a_n| \leq M$。

2. ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理より、収束する部分列 $a_{n_k} \to \alpha \in \mathbb{R}$ がとれる。これが極限の候補である。

3. $\varepsilon > 0$ を任意にとる。コーシー列であることから、$m, n \geq N$ で $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$ となる $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ をとる。また $a_{n_k} \to \alpha$ より、$|a_{n_k} - \alpha| < \varepsilon/2$ かつ $n_k \geq N$ となる $k \in \mathbb{N}$ を一つとる。

4. $n \in \mathbb{N}, n \geq N$ ならば
$$\begin{aligned} |a_n - \alpha| &\leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - \alpha| && \leftarrow \text{三角不等式} \\ &< \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. && \leftarrow n,\ n_k \geq N \text{ と } k \text{ の取り方} \end{aligned}$$

5. よって $a_n \to \alpha$ である。

∎

Crux 核心

コーシー列の定義には極限の値が出てこない。それでも収束が言えるのは、実数に「穴がない」(上限公理）からである。実際、有理数だけの世界では $\sqrt{2}$ に近づく有理数列はコーシー列なのに、有理数の中に極限がない。

Q **「隣どうしが近づく」($|a_{n+1} - a_n| \to 0$）ならコーシー列か？**

A そうとは限らない。$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ は $|a_{n+1} - a_n| = \frac{1}{n+1} \to 0$ だが、$+\infty$ に発散する（級数の章で示す)。コーシー列の条件は「**どの二項**も（$m, n \geq N$ なら）近い」であり、隣どうしだけでは足りない。